

霍邱地区周集铁矿地质

——地球物理找矿模型

陈 军

安徽省地质矿产勘查局313地质队 六安 237010

摘 要: 周集铁矿床赋矿层位是新太古界霍邱群周集岩组, 矿区褶皱构造为周集组地层形成的倒转向斜, 矿体位于周集倒转向斜两翼, 严格受褶皱构造控制, 地层倾向北西西, 褶皱轴走向北北东向, 其中, 倒转翼(西翼)岩层产状较陡。本文在总结归纳周集铁矿矿床地质、控矿条件及地球物理特征的基础上, 构建了周集沉积变质型铁矿地质——地球物理找矿模型。

关键词: 沉积变质型铁矿; 找矿模型; 周集铁矿床; 地质特征

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2019.03.033

周集铁矿经深部普查地质工作, 证实其矿体向深部仍呈连续分布, 矿体规模及矿石质量均无明显变化。经以往勘查资料表明, 该矿床的矿体在深部未得到很好的控制。周集铁矿地质—地球物理找矿模型的建立将为该地区同类型铁矿的勘探工作提供一定依据。

1. 区域地质特征

区内地层属华北区淮河分区淮南小区, 除西南部长山一带有零星的新元古界青白口系和下古生界寒武系出露外, 余者均为第四系覆盖, 第四系之下, 分布有较大面积的新太古界霍邱群变质岩系及中生代地层。重要的含铁层位为新太古界霍邱群和新元古界青白口系八公山群曹店组。

霍邱铁矿经历了多期变形, 褶皱主要发生于基底, 以背斜向斜形式出现(图1), 北西向和北北东-北东东向构造组成本区构造格局, 东西向和南北向构造也较发育。花园、周集、代店近南北向褶皱和北西向断层构成了铁矿区的基本构造格局, 而周集倒转向斜为含铁岩系的主体构造, 控制着矿田主要矿床的产出。

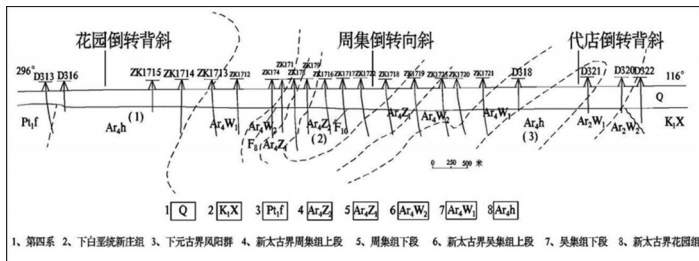


图1 17线地质构造剖面图(据安徽省地质矿产勘查局313地质队, 2009)

区内岩浆岩不发育。在霍邱群变质岩系中, 见有花岗岩、混合花岗岩、混合花岗伟晶岩、辉绿岩、辉绿玢岩、煌斑岩等, 多呈脉状产出。

2. 矿床地质特征

矿区地层自老至新为新太古界霍邱群周集岩组以及中生界侏罗系和白垩系, 矿体主要赋存于新太古界霍邱群周集组含磁铁矿片岩~片麻岩和含镜铁矿~磁铁矿片岩两个岩性段。

周集矿区褶皱构造为周集组地层形成的倒转向斜, 矿体位于周集倒转向斜两翼, 严格受褶皱构造控制, 地层倾向北西西, 褶皱轴走向北北东向, 其中, 倒转翼(西翼)岩层产状较陡。

矿区内未见岩浆岩出露, 但部分钻孔揭露深部出现有大量岩脉, 岩性有伟晶岩、辉长岩、煌斑岩、辉绿岩、石英辉绿岩及石英角闪辉绿岩。这些岩脉均为成矿后岩脉, 但对矿体破坏作用不大。

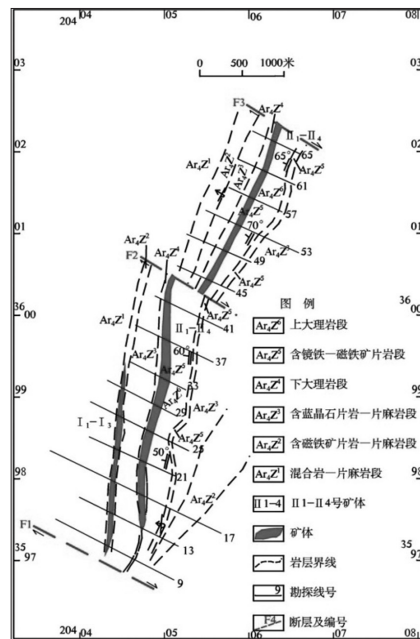


图2 周集铁矿床基岩地质示意图

作者简介: 陈军(1984~), 男, 汉族, 安徽省六安市人, 工程硕士, 地质调查及矿产勘查工程师, 主要从事地质矿产勘查与管理工作。

表1 周集沉积变质型铁矿地质——地球物理找矿模型

地质成矿条件和标志	分类		主要特征
	大地构造环境		位于华北地台南缘,小秦岭北坡—豫中—皖中不稳定的基底构造区的北端,华北陆块南缘煤、煤层气、金、铁、铅锌成矿区。
	含矿地层		I矿带:新太古界霍邱群周集岩组下段含磁铁矿片岩~片麻岩段、II矿带:新太古界霍邱群周集岩组上段段含镜铁-磁铁矿片岩段
	含矿岩系和围岩		I矿带矿体赋存于周集组第二岩性段中,以含磁铁矿斜长角闪片岩为标志,顶板岩性为混合岩、斜长角闪片岩,底板岩性为含蓝晶石石榴黑云斜长片麻岩。东部II矿带赋存于周集组第五岩性段中,以含磁铁镜铁矿云母石英片岩为标志,顶板岩性为含黑云母白云石大理岩,底板岩性为白云石大理岩,含石英岩夹层。
	含矿原岩建造		火山岩—沉积岩系—硅铁建造
	构造		本区构造为一线型同斜褶皱,周集矿床位于周集倒转向斜西翼,地层倾向北西西,从东向西由新到老,地层全部倒转,呈一单斜展布。
	岩浆岩		矿区内岩浆岩不发育,规模不大,呈脉状产出。岩性有伟晶岩、辉绿岩、石英辉绿岩及石英角闪辉绿岩。
	矿体及围岩蚀变		I矿带顶底板岩石岩性基本一致,主要有黑云斜长片麻岩、斜长黑云片岩、黑云变粒岩(常含石榴石、十字石、蓝晶石)和斜长角闪岩;II矿带矿体顶底板主要为白云石大理岩,局部为云母石英片岩。
	成矿时代		新太古宇,同位素年龄大约27亿年。
	矿石特征		I矿段矿石主要为磁铁矿石,II矿段矿石为磁铁矿和镜铁矿的混合矿石,矿区内矿石构造,以条带状构造、细纹状、条痕状、浸染状构造为主。
	主要找矿标志		重、磁异常,霍邱群变质岩性地层,周集组的地层分布规律
地球物理标志	区域地球物理特征		在区域上表现为磁异常与局部重力异常叠加区域
	矿区物探异常特征	磁异常平面特征	矿区磁异常的极值较高,等值线密集,从南到北—长带状强磁异常沿北东向展布区内,异常形态完整,等值线排列非常规则,等值线两侧近于对称,形态均为长椭圆状。经钻探工程揭露,异常的高值区即为主矿体所在位置,周集矿体走向及范围基本可根据磁异常圈定。
		磁测剖面特征	异常极值高,极值点附近曲线近于对称,矿体形态为透镜~似层状,矿体产状基本稳定,通过磁异常剖面,基本可确定矿体的形态。
		重力	矿体产出位置与重力异常密切相关。
		物探找矿标志	主要是航磁异常与重力异常相结合,电法辅助。

矿床由I、II两个矿带计七个矿体组成(图2),矿体形态呈层状~似层状,延伸较稳定,控制长达6600m以上;矿体不同程度地向北西倾,沿倾向延伸48m~1248m,平均延伸456m,倾角17°~75°,平均58°;平均厚度12.54m;TFe平均品位31.97%;矿石矿物主要为磁铁矿和镜铁矿,少量(假象)赤铁矿,脉石矿物以石英、闪石类矿物为主。

3. 地质找矿标志

周集铁矿区第四系覆盖层较厚,地表无基岩出露,有效的地质找矿标志是周集倒转向斜的两翼,含矿岩组周集组的分布区域。

地层标志:新太古—古元古界霍邱群变质岩性地层。

构造标志:受周集倒转向斜构造的控制,古大陆板块褶皱隆起带(花岗—绿岩带)中的复式向斜翼部。

沉积建造标志:变质碎屑岩—硅铁质岩—碳酸盐建造。

变质作用标志:矿体顶底板、围岩岩性为一套以片状矿物为主组成的片岩类岩石,并普遍含有变质的特征矿物如

十字石、蓝晶石、铁铝榴石等,可作为找矿标志。

4. 地球物理找矿标志

霍邱铁矿高磁异常带对应周集、周油坊、重新集、吴集、张庄等大型矿床。重磁正演结果也表明在钻孔控制深度以下仍有较大规模的矿体存在。在磁异常平面图上,磁异常形态的展布与含铁岩系具标志特征的磁铁石英岩和大理岩的分布基本吻合,从南到北,高低磁异常大致组成相互平行的两行,构成两个不连续的磁异常带,反映出含铁岩系褶皱两翼磁铁石英岩展布的特征。

霍邱群中,片岩、斜长角闪岩以及各类磁铁矿的岩石,具有较高的密度值。它们主要分布在矿体的顶底板及夹层中,将和矿体综合产生重力异常,对找矿干扰不大。各类铁矿石是本区密度值最高的,当具有一定矿量时,将引起重力异常。磁铁矿石具有较强磁性,其他各类岩石均为弱磁性,不产生明显的磁异常,而且它们密度均不高,不会产生局部重力异常。通过对整个铁矿区矿床的地球物理(下转76页)

6. 找矿标志

(1)金主要富集在水泉沟碱性杂岩体内外接触带的NE走向,向WN倾的蚀变带中。蚀变带产状变异部位是金富集有利部位。

(2)太古界桑干群涧沟河组(ArjHp)变质岩内黄铁矿化石英细、网脉与金矿化有密切关系。

(3)金与硅化、钾化关系、黄铁矿化最为密切,其次是绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化。黄铁矿化石英、黄铁矿化钾微斜长石往往有金矿化。在呈浸染状、胶状黄铁矿化部位金矿化较强。如图3中浸染状黄铁矿化、硅化钾质混合岩品位均大于工业品位。

7. 结论

通过上述对水泉沟金矿的简述及对矿床周边矿床的研究发现,东坪金矿与水泉沟金矿区域地质背景、含金蚀变带特征、成矿特征整体成矿模式基本一致,且二者相距仅5km

(上接73页)模型的总结归纳分析认为:重磁异常吻合是寻找大中型铁矿床的重要标志。

通过对周集沉积变质岩型铁矿床的系统研究,总结控制铁矿的层位、构造。

变质变形和岩浆活动等条件(层控性、时空性、构造控矿、岩浆活动、后期改造叠加),结合在矿床成因和控矿条件研究中获得的新认识,对周集铁矿床的地球物理特征进行解析及信息提取,最后归纳一总结和对比,建立了周集沉积变质型铁矿地质—地球物理找矿模型(表1)。

5. 地面磁异常特征

1:1万地面高精度磁测结果显示,周集铁矿~刘寺铁矿连成一个北东向 26° 左右的磁异常带,有6个异常中心,峰值达到2300伽玛以上,异常强度总体上是南部较强,北部较弱,反映南部矿体较厚、埋深较浅,而北部矿体较薄、埋深较深。周集~刘寺铁矿以东约1.5km处隐约可见一条北东 26° 左右的异常带,受西部周集~刘寺铁矿体的干扰,异常形态不很规则,推测该异常带就是周集向斜斜正常翼中的铁矿体所引起的,该异常所在位置大体就是正常翼所在位置。这个推测已经被周集铁矿深部普查勘探所验证。

6. 电性特征

矿区设计了2条CSAMT剖面(图3),根据电性特征分析,推测矿区地层分两层,上部为新生界地层,下部为新太古界霍邱群周集组(Ar₂Z),无明显断层。电阻率东高西低可能是东边岩层含铁矿造成。

左右,东坪金矿通过开采之后,继续勘探,在深部1000m以下施工钻孔,发现仍有矿化显示,具有开采价值,水泉沟金矿在西部通过实施深部钻孔同样见有金矿化显示。因此本人认为矿区西部仍有很大找矿前景,可通过进一步工作增加资源量。

参考文献:

- [1] 牛树银,孙爱群,张建珍,李红阳,叶东虎,王金琐,罗殿文.华北地台北缘中段构造演化及成矿控矿作用[J].河北地质学院学报,1996(Z1):236-246.
- [2] 包志伟,赵振华.东坪式与正长岩类有关的金矿床成矿机理的同位素地球化学制约[J].岩石学报,2006(10):2534-2542.
- [3] 莫测辉,王秀璋,程景平,梁华英.冀西北东坪金矿床含金石英脉石英流体包裹体Rb-Sr等时线及其地质意义[J].地球化学,1997(03):21-28.
- [4] 王正坤,蒋心明,王郁,商木元.张宣地区小营盘、东坪金矿的地质地球化学对比[J].地质与勘探,1992(07):14-20.

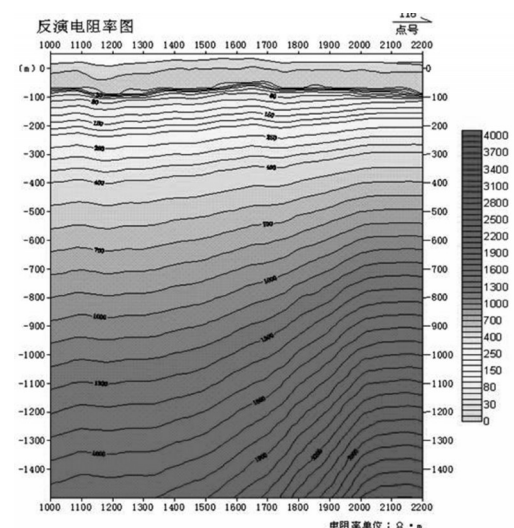


图3 53线电阻率断面图

7. 结论

据电性特征分析,53线、61线深部电阻率东高西低,推测为东边岩层含铁矿造成,下一步,在石台子东部小范围低缓局部异常处,布设精测剖面,加大找矿力度,以期发现新的隐伏矿体。

参考文献:

- [1] 安徽省地质矿产勘查局313地质队.安徽省霍邱县刘寺铁矿勘探地质报告[R].2014.
- [2] 蔡志勇,陆三明,王启才,等.安徽霍邱铁矿成矿特征及控矿构造的深部找矿意义[J].安徽地质,2012,22(4):248-250.
- [3] 陈旭.四川乡城—稻城—得荣地区铜矿成矿规律及找矿模型研究[D].成都:成都理工大学,2006.